PHS3104 - Mécanique quantique II

Devoir #3 – Automne 2026

(à remettre le 11 novembre *par 1 seul membre de l'équipe*)

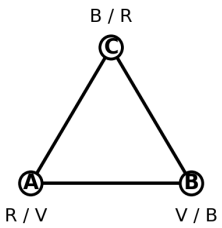
Algorithme de Grover et coloriage de graphe [40 points]

Ce devoir doit se faire en équipe composée de membres de votre équipe de laboratoire (2 ou 3 selon la composition pair/impaire de votre équipe de laboratoire). Remettre votre copie avec le nom des membres qui ont participé. **L'utilisation d'outils d'IA pour répondre directement aux questions est strictement interdite**. Son utilisation est permise pour répondre à vos questions de compréhension et pour fournir une assistance sur l'utilisation de Qutip.

1. Introduction

Ce devoir étudie comment une phase relative devient une amplification de probabilité dans l'algorithme de Grover appliqué au coloriage d'un graphe. Nous savons déjà que les probabilités sont données par le module carré des amplitudes et que les phases relatives déterminent les interférences. Deux états ayant les mêmes probabilités dans une base peuvent donc se comporter différemment lorsqu'on leur applique une même transformation unitaire. L'algorithme de Grover exploite ce principe pour rechercher une solution parmi plusieurs possibilités. Une première opération modifie la phase des bonnes réponses et une seconde fait interférer les amplitudes de manière à augmenter leur probabilité de mesure. Nous allons appliquer cette idée à un problème de coloriage, inspiré de l'algorithme de coloriage par listes de Mukherjee [1]. Une application possible est la planification d'examens finaux à Polytechnique. Les sommets représentent les examens, les couleurs représentent les plages horaires disponibles et les arêtes relient deux examens qui ne peuvent pas avoir lieu simultanément car ils doivent être faits par la même personne étudiante. Dans notre exemple, chaque sommet possède une liste de seulement deux couleurs permises, mais le problème peut être généralisé à plus de couleurs comme en [1]. Le problème à résoudre est d'attribuer une couleur à chaque sommet en respectant ces listes et en donnant des couleurs différentes aux deux extrémités de chaque arête.

(a) Triangle



(b) Maison

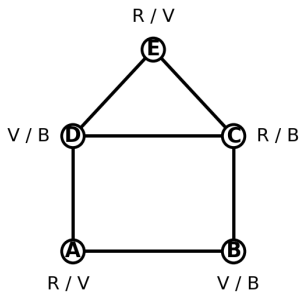


Figure 1. Les graphes étudiés. Les listes indiquées près des sommets donnent, dans l'ordre, les couleurs associées aux choix 0 et 1. R signifie rouge, V vert et B bleu.

Pour le triangle, les arêtes sont AB, BC et CA, et les listes sont $L_A = (R, V)$, $L_B = (V, B)$ et $L_C = (B, R)$. Pour la maison, les arêtes sont AB, BC, CD, DA, CE et DE. Les listes sont $L_A = (R, V)$, $L_B = (V, B)$, $L_C = (R, B)$, $L_D = (V, B)$ et $L_E = (R, V)$.

Un seul qubit suffit pour représenter le choix local d'un sommet : $|0\rangle$ désigne la première couleur de sa liste et $|1\rangle$ la seconde. **Un bit ne représente donc pas la même couleur à tous les sommets.** Par exemple, pour la maison, $a = 0$ signifie A rouge, tandis que $b = 0$ signifie B vert. On utilise l'ordre $|abc\rangle$ pour le triangle et $|abcde\rangle$ pour la maison. Le qubit de gauche est le qubit 0 et correspond au bit le plus significatif. Pour n sommets, il y a $N = 2^n$ affectations possibles.

Convention pour $|x\rangle$. Dans les sommes ci-dessous, x est un entier entre 0 et $2^n - 1$. Ses n chiffres binaires, en conservant les zéros à gauche, sont notés $x_0, \ldots, x_{n-1}$. Le ket $|x\rangle$ désigne l'état de la base computationnelle

$$x = \sum_{k=0}^{n-1} 2^{n-1-k}\, x_k, \qquad |x\rangle = |x_0 \cdots x_{n-1}\rangle = |x_0\rangle \otimes \cdots \otimes |x_{n-1}\rangle.$$

Par exemple, pour **trois qubits**, $x = 2$ donne $|x\rangle = |010\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle$, qui est un produit tensoriel de trois kets. L'écriture $|2\rangle$ est ici une étiquette de cet état à trois qubits. Les bits 010 choisissent les couleurs (R, B, B) du triangle, une affectation non valide. Dans QuTiP, l'amplitude de $|x\rangle$ se trouve à l'indice Python x de `psi.full().ravel()` et la chaîne correspondante est `format(x, f"0{n}b")`.

2. Format des données pour le code

Un graphe est représenté par un dictionnaire Python comportant les entrées `"couleurs"` et `"aretes"`. Par exemple :

```
MAISON = {
    "couleurs": [("R", "V"), ("V", "B"), ("R", "B"),
                 ("V", "B"), ("R", "V")],
    "aretes": [(0, 1), (1, 2), (2, 3),
               (3, 0), (2, 4), (3, 4)]
}
```

`couleurs` est la liste complète des n couples ordonnés de couleurs, dans l'ordre A, B, C, D, E. `couleurs[u][i]` donne la couleur du sommet d'indice `u` pour le choix local `i`. Par exemple, `MAISON["couleurs"][0][1]` vaut `"V"`.

`aretes` est une liste de couples d'indices entiers, avec A = 0, B = 1, etc. Chaque arête non orientée y figure une seule fois : `(3,0)` et `(0,3)` décrivent la même arête. L'ordre des couples dans la liste n'a pas d'importance. Les données du triangle suivent le même format, avec les listes et arêtes indiquées à la figure 1.

Les différents paramètres qui seront utilisés dans les questions suivantes sont définis ci-dessous :

Paramètre	Contenu
`n`	Nombre total de sommets, donc de qubits de choix.
`k, u, v`	Indices entiers des sommets, de 0 à `n-1`; u et v sont distincts.
`b, i, j`	Choix local 0 ou 1, sélectionnant une entrée d'une liste de couleurs.
`couleurs`	Liste complète des n couples de couleurs, et non seulement des deux sommets d'une arête.
`graphe`	Dictionnaire avec les clés `"couleurs"` et `"aretes"`.
`r`	Nombre entier non négatif d'itérations de Grover.

Par exemple, `conflit(5, 0, 1, MAISON["couleurs"])` désignera le projecteur de conflit sur AB, agissant sur les cinq qubits. Cette fonction traite une seule arête. La fonction `oracle(graphe)` parcourera l'ensemble des couples contenus dans `graphe["aretes"]`.

3. Fonctionnement de l'algorithme de Grover

3.1 Préparation de la superposition

Une porte Hadamard sur chaque qubit prépare une superposition uniforme des $N = 2^n$ affectations :

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}, \qquad H_n = H^{\otimes n}, \qquad |s\rangle = H_n|0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{N-1}|\,x\rangle.$$

À cette étape, chaque affectation a une probabilité $1/N$. La superposition seule ne favorise pas les solutions. Comme chaque sommet possède exactement deux choix, toutes les chaînes binaires représentent ici des affectations permises par les listes, mais certaines violent les contraintes. L'article [1] traite aussi des listes de tailles différentes, avec une préparation et une diffusion adaptées.

3.2 Des contraintes à l'oracle

L'**oracle** est une porte qui donne une phase **-1** à la solution recherchée (aux coloriages valides dans notre cas). Les opérateurs intermédiaires ci-dessous seront utilisés pour construire sa matrice.

Le **projecteur local**

$$Q_k(b) = I_2^{\otimes k} \otimes |b\rangle\langle b| \otimes I_2^{\otimes(n-k-1)}$$

conserve les états de base dont le bit k vaut b et annule les autres. Pour AB de la maison, $L_A = (R, V)$ et $L_B = (V, B)$: le seul conflit est A vert et B vert, soit $a = 1$ et $b = 0$. Le conflit dépend des couleurs, et non de l'égalité des bits. Son projecteur serait donc

$$C_{AB} = Q_0(1)Q_1(0) = |1\rangle\langle 1| \otimes |0\rangle\langle 0| \otimes I_2^{\otimes 3}.$$

Les trois autres qubits sont laissés libres. Pour tous les bits c, d, e,

$$C_{AB}|10cde\rangle = |10cde\rangle, \qquad C_{AB}|00cde\rangle = 0.$$

Pour une arête quelconque, **le projecteur de conflit** est

$$C_{uv} = \sum_{\substack{i,j\in\{0,1\} \\ L_u[i]=L_v[j]}} Q_u\,(i)Q_v(j).$$

Chaque terme sélectionne une paire de choix qui donne la même couleur aux deux sommets. Le complément $I_N - C_{uv}$ sélectionne les affectations qui respectent les contraintes. Respecter toutes les arêtes correspond au produit

$$\Pi_{\text{val}} = \prod_{uv\in\mathcal{E}} (I_N - C_{uv}), \qquad \Pi_{\text{val}}|x\rangle = \begin{cases} |x\rangle & \text{si toutes les arêtes sont respectées,} \\ 0 & \text{si au moins une arête est en conflit.} \end{cases}$$

Tous les facteurs agissent sur le même registre et ont la taille $N \times N$. Le produit réalise le « ET » des contraintes satisfaites : un seul conflit suffit à donner le vecteur nul. Il s'agit d'une multiplication de matrices, et non d'un produit tensoriel qui ajouterait des qubits.

La porte finale pour **l'oracle** est

$$O_f = I_N - 2\Pi_{\text{val}}, \qquad O_f|x\rangle = \begin{cases} -|x\rangle & \text{si le coloriage est valide,} \\ |x\rangle & \text{sinon.} \end{cases}$$

Le coefficient vaut $1 - 2 = -1$ pour une solution et $1 - 0 = 1$ sinon. Par linéarité, cette matrice marque simultanément les amplitudes des solutions dans une superposition. Un changement de signe conserve le module carré : une mesure immédiatement après l'oracle a la même distribution qu'avant.

3.3 Interférence et diffusion

L'opérateur de diffusion est

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I_N = H_n(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I_N)H_n.$$

Il mélange les amplitudes. Après le changement de signe produit par l'oracle, cette transformation augmente la probabilité des solutions désirées. En général, il y a un nombre optimal d'applications de la séquence oracle/diffusion nécessaire pour obtenir la solution recherchée.

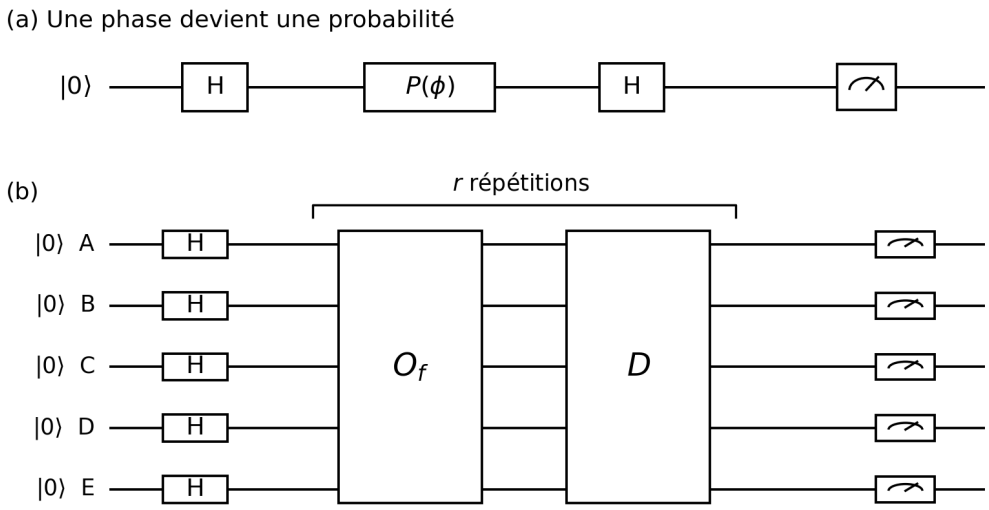


Figure 2 Circuits utilisés. a) Une séquence à un qubit convertit une phase relative en une probabilité. B) Circuit de Grover pour la maison. Les blocs oracle puis diffusion sont répétés r fois, mais les Hadamard initiaux ne le sont pas. Les symboles à droite représentent les mesures dans la base computationnelle.

Les opérateurs agissent de droite à gauche. Une itération est $G = DO_f$, et l'état après r itérations vaut

$$|\psi_r\rangle = U_r|0^n\rangle, \qquad U_r = \left(DO_f\right)^r H_n.$$

Probabilité de succès (sans preuve)
Pour M solutions parmi N possibilités, la probabilité totale de succès pour le résultat final est

$$P_{\text{sol}}(r) = \sin^2\big((2r+1)\theta\big), \qquad \theta = \arcsin\sqrt{\frac{M}{N}}.$$

Le premier maximum est proche de l'entier non négatif le plus près de $\pi/(4\theta) - 1/2$. Davantage d'itérations peut ensuite diminuer la probabilité succès. Dans une recherche réelle, M n'est généralement pas connu.

4. Questions

4.1 Calculs analytiques [8 points]

a) Phase et interférence [2 points]

Pour le circuit de la figure 2a, avec $P(\phi) = \text{diag}\big(1, e^{i\phi}\big)$, calculer l'état final et les probabilités de mesure après $P(\phi)H|0\rangle$, puis après $HP(\phi)H|0\rangle$. Montrer que la probabilité finale du résultat 1 vaut $\sin^2(\phi/2)$ et expliquer le rôle de la dernière porte de Hadamard.

b) Action de la diffusion [2 points]

Pour $|\psi\rangle = \sum_x a_x|x\rangle$, montrer que D transforme chaque amplitude a_x en $2\mu - a_x$, où $\mu = N^{-1}\sum_x a_x$.

c) Une itération à la main [4 points]

1. Pour le triangle, identifier les chaînes valides et calculer les huit amplitudes après l'oracle, à partir de la superposition uniforme.
2. Calculer les amplitudes après une diffusion, donner le ket final et la probabilité totale de succès. Expliquer pourquoi les probabilités ne changent pas à l'étape de l'oracle.

4.2 Construction des opérateurs avec QuTiP [15 points]

Vous devez créer les fonctions ci-dessous qui retourneront des `Qobj` sur les n qubits, de taille $2^n \times 2^n$, avec `dims=[[2]*n, [2]*n]`.

a) Projecteurs locaux [2 points]

1. Écrire `projecteur_local(n, k, b)`, qui retourne le projecteur $Q_k(b)$ défini en 3.2
2. Pour $n = 3$, illustrer son action sur un état de base conservé et un état annulé.

b) Contraintes et oracle [7 points]

1. Écrire `conflit(n, u, v, couleurs)`, qui retourne C_{uv} à partir des listes de couleurs. [2 points]
2. Donner le projecteur obtenu pour AB de la maison comme exemple de vérification. [1 point]
3. Écrire `oracle(graphe)`, qui assemble Π_{val} à partir des arêtes et retourne $O_f = I_N - 2\Pi_{\text{val}}$ sans programmer la liste des solutions (il devrait fonctionner pour la maison et le triangle). [2 points]
4. Justifier le fait que O_f soit unitaire. Vérifier numériquement cette unitarité ainsi que le signe reçu par chaque état de base du triangle en utilisant une vérification indépendante des couleurs. [2 points]

c) Diffusion et circuit complet [6 points]

1. Écrire `diffusion(n)` à partir de H_n et du projecteur sur $|0^n\rangle$. [2 points]
2. Écrire `circuit(graphe, r)`, qui retourne $U_r = \left(DO_f\right)^r H_n$, sans mesure finale. [2 points]
3. Pour le triangle, comparer l'état après une itération avec le résultat analytique. [2 points]

4.3 Étude numérique de l'amplification [17 points]

a) Validation classique [2 points]

Trouver les chaînes valides et les couleurs correspondantes à chaque sommet pour le graphe maison. Cette liste servira à valider l'oracle et les résultats.

b) Interférences et amplification [15 points]

1. Pour les deux graphes et $r = 0,1,2,3,4$, calculer $|\psi_r\rangle$ et tracer la probabilité totale de succès (la somme des probabilités pour les chaînes valides) en fonction de r. Comparer à la formule de l'encadré et identifier le point d'arrêt près du premier maximum. [6 points]
2. Pour la maison, tracer l'histogramme des 32 probabilités au point d'arrêt choisi et identifier les chaînes valides sur ce graphique. [3 points]
3. Expliquer brièvement comment l'oracle puis la diffusion produisent l'amplification, pourquoi les probabilités ne changent pas immédiatement après l'oracle et pourquoi un plus grand nombre d'itérations n'est pas toujours préférable. [6 points]

5. Modalités de remise

Votre devoir doit être remis sous forme de notebook Jupyter, présenté avec des explications, vos calculs analytiques et réponses textes saisis dans des cellules Markdown. Remettre **un export PDF du notebook (10 pages maximum), ainsi que le fichier .ipynb.** Vous pouvez minimiser des blocs de code si nécessaire. À noter que le PDF sera corrigé et le fichier .ipynb sera seulement consulté si une vérification explicite du code est nécessaire.

Référence

[1] S. Mukherjee, A Grover Search-Based Algorithm for the List Coloring Problem, IEEE Transactions on Quantum Engineering 3, 2022.

Annexe A

Construire les états et opérateurs

Les fonctions suivantes sont des fonctions existantes de QuTiP qui pourraient être utiles.

Fonction ou méthode	Utilisation dans ce devoir
`basis(2,b)`	Ket $\|b\rangle$ d'un qubit.
`basis([2]*n, bits)`	Ket de n qubits; `bits` est une liste de n entiers 0 ou 1.
`tensor`	Produit tensoriel d'états ou d'opérateurs.
`.proj()`	Projecteur $\|\psi\rangle\langle\psi\|$ d'un ket.
`qeye([2]*n)`	Identité sur les n qubits.
`Qobj(mat, dims=...)`	Matrice explicite avec sa structure en sous-systèmes.
`.dag()`, `.norm()`	Adjoint; norme d'un ket ou écart entre deux opérateurs.
`.full().ravel()`	Amplitudes d'un ket sous forme de tableau, dans l'ordre des indices x.
`expect(Pi_val, psi)`	Probabilité totale de succès $\langle\psi\|\Pi_{\mathrm{val}}\|\psi\rangle$.

Entre deux `Qobj`, `*` est une multiplication d'opérateurs et `**r` une puissance matricielle. Pour vérifier l'unitarité de U, on peut calculer la norme de $U^{\dagger}U - I_N$ et donner la tolérance numérique choisie.

Pour construire l'oracle, `n = len(graphe["couleurs"])` et le parcours `for u, v in graphe["aretes"]:` donnent accès à chaque contrainte. Le projecteur des solutions peut être conservé lors de cette construction ou retrouvé par $\Pi_{\mathrm{val}} = \left(I_N - O_f\right)/2$.

Passer des entiers aux chaînes et aux couleurs

`format(x, f"0{n}b")` donne l'écriture binaire sur n bits, avec les zéros à gauche. Convertir chaque caractère en entier donne la liste `bits` acceptée par `basis([2]*n, bits)`. Au sommet `k`, la couleur décodée est `couleurs[k][bits[k]]`.

Une liste `base` destinée aux fonctions de mesure contient les kets computationnels dans l'ordre $x = 0, \ldots, 2^n - 1$. Vous pouvez la construire avec `basis` en parcourant ces entiers. Dans cet ordre, l'indice retourné par une mesure est exactement l'entier x associé à la chaîne mesurée.

Probabilités et mesures avec QuTiP

`measurement_statistics_povm` s'importe depuis `qutip.measurement` et retourne les états après mesure et les probabilités exactes, dans l'ordre de `base`. Le second résultat suffit pour les histogrammes. Pour un ket, le calcul direct `np.abs(psi.full().ravel())**2` est équivalent.

Les amplitudes de nos circuits sont réelles à la précision numérique près. Leur partie réelle peut donc être utilisée pour les graphiques d'amplitudes signées.